

PROCESOS PRODUCTIVOS I

TRABAJO PRÁCTICO 2

"SOLUCIONES PARTE B"

OBJETIVOS:

- Comprender los conceptos fundamentales de formación de soluciones y disoluciones en el contexto de la química analítica cuantitativa.
- Familiarizarse con los diferentes tipos de concentraciones utilizados para caracterizar soluciones y disoluciones.
- Desarrollar habilidades para realizar cálculos de concentración de manera precisa y eficiente.
- Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas prácticos relacionados con el análisis de soluciones
- Realizar prácticas de laboratorios propuestas por la cátedra para la comprensión de los temas desarrollados.
- Realizar informes de laboratorios a partir de las experiencias conseguidas.
- Lectura y comprensión de texto

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Comunicación con el docente para evacuar dudas.
2. Participación en clase
3. Trabajo durante horas cátedras
4. Prolijidad en la entrega del trabajo.
5. Pasar las actividades a la carpeta.
6. Entregar el TP en el plazo solicitado.

Contenidos

- Introducción a las soluciones y disoluciones
 - Definición de soluciones y disoluciones.
 - Proceso de formación de soluciones.
 - Tipos de soluciones (acuosas y no acuosas).
- Tipos de concentraciones
 - Molaridad (M).
 - Normalidad (N).
 - Porcentaje en peso (%p/p) ó(%m/m).
 - Porcentaje en volumen (v/v).
 - Porcentaje peso en volumen (%p/v) ó (%m/v).
- Métodos de cálculo de concentraciones
 - Fórmulas y procedimientos para calcular la molaridad, normalidad y diferentes porcentajes.
 - Ejemplos prácticos de aplicación de las fórmulas.
- Resolución de problemas prácticos
 - Ejercicios para calcular diferentes concentraciones de soluciones.
 - Problemas que requieren la conversión entre diferentes unidades de concentración.
 - Aplicación de los conceptos aprendidos en situaciones reales de análisis químico.
- Aplicaciones en la química analítica cuantitativa
 - Importancia de las soluciones y disoluciones en la realización de análisis químicos.
 - Ejemplos de técnicas analíticas que utilizan soluciones de diferentes concentraciones.

Glosario

SLC= Solución

STO= Solute

STE= Solvente

Marco teórico

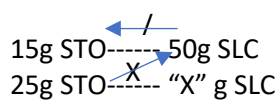
A) Regla de 3 simple

Para la resolución de los problemas de unidades de concentración se hará uso de la regla de 3 simple, la cual es una herramienta matemática que nos permite encontrar una incógnita haciendo relaciones. Para poder encontrar esa incógnita, debemos introducir 3 datos en dicha regla. La forma de resolver es la misma si la x (incógnita) está de un lado o del otro de la regla, el único requisito por cuestiones de orden es que quede en el renglón de debajo de la regla de 3.

Desde la teoría una regla de 3 consta de dos columnas, por lo cual es sumamente importante entender y comprender que en cada columna se respetan las unidades y tipo de compuesto. En otras palabras, por columna, arriba y abajo debemos tener lo mismo (refiriéndonos a unidades y tipo de compuesto).

Siempre se multiplica cruzado y se divide en el mismo renglón, para resolver.

Ejemplos

✓		✗	15 g STO----- 250 mL SLC 100 g SLC—“X”	✗	4 g STO----- “X” g SLC 25g STO----- 100 g SLC
✓	15g STO----- 50g SLC “X” g STO----- 120 g SLC	✗	4 mL STO----- 250 g SLC 25g STO-----“X” g SLC		

B) Unidades de concentración

1) Porcentaje peso en peso (% p/p) ó (% m/m)

Indica la **cantidad de soluto en gramos** presente **en 100 gramos de solución**.

Por ejemplo, una solución 15 %p/p

15g STO-----100g SLC

2) Porcentaje peso en volumen (% p/V) ó (% m/V)

Indica la **cantidad de soluto en gramos** presente **en 100 mL de solución**.

Por ejemplo, una solución 20 %p/V

20g STO-----100mL SLC

3) Porcentaje volumen en volumen (% v/v)

Indica la **cantidad de soluto en mL** presente **en 100 mL de solución**.

Por ejemplo, una solución 7.5 %v/v

7.5mL STO-----100mL SLC

4) Molaridad

Indica la **cantidad de moles de soluto** presente **en 1000 mL de solución ó 1 L**.

Por ejemplo, una solución 0.5M

0.5 mol STO-----1000 mL SLC

Para el uso del presente trabajo práctico sólo usaremos la equivalencia de 1 mol → PM

1mol de "X" ----- Peso Molecular "X"

Siendo "X" cualquier compuesto.

Peso molecular (PM)

El peso molecular de un compuesto está dado por la sumatoria de los pesos atómicos de cada elemento por la cantidad de veces que se encuentra en el compuesto.

PM = Σ (PA_i * N°A_i) PA_i= Peso atómico N°A_i= N° de átomos de un elemento en la molécula Σ = Sumatoria

Por ejemplo, si quiero saber el peso molecular del Ácido Sulfúrico (H₂SO₄)

$$PM_{H_2SO_4} = 2 * PA_H + 1 * PA_S + 4 * PA_O = 2 * (1) + 1 * (32) + 4 * (16) = 98g$$

Si por ejemplo queremos saber cuántos moles hay de H₂SO₄ en 250 gramos del mismo. Y luego si nos dice que tenemos una solución que fue armada con esa cantidad de droga sólida y 320 ml de agua. Sacar la molaridad

98 g H₂SO₄----- 1mol H₂SO₄

250g H₂SO₄----- 2.55 mol H₂SO₄

320 ml ----- 2.55 mol H₂SO₄

1000 ml-----x= 7.97 mol H₂SO₄ ----- 7.97 M

5) Normalidad (N)

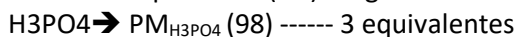
La normalidad es una medida de la concentración de una solución en términos de equivalentes químicos por 1000ml de solución ó un litro.

Equivalentes

- Los equivalentes son una forma de medir la cantidad de reactivos que pueden reaccionar entre sí.
- Cada sustancia tiene su propio peso equivalente, que se calcula dividiendo su peso molecular por la cantidad de protones o electrones que interviene en la reacción.
- Por ejemplo, una solución 0.5N
 - 0.5 eq STO-----1000 mL SLC

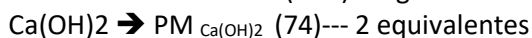
Para ácidos:

Su peso equivalente es igual al peso molecular dividido la cantidad de protones o si lo ponemos en regla de 3. Su peso molecular tendrá tantos equivalentes como protones (H+) tenga.



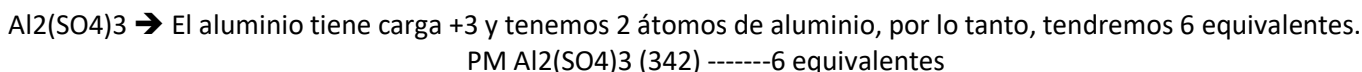
Para bases o hidróxidos:

Su peso equivalente es igual al peso molecular dividido la cantidad de oxhidrilos o si lo ponemos en regla de 3. Su peso molecular tendrá tantos equivalentes como oxhidrilos (HO-) tenga.



Para sales:

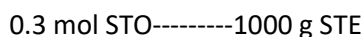
Su peso equivalente es igual al peso molecular dividido la carga que tenga el catión multiplicada por la cantidad que hay en la fórmula de dicho catión. O si lo ponemos en regla de 3. Su peso molecular tendrá tantos equivalentes como (carga de catión* cantidad de catión) tenga.



6) Molalidad (m)

La molalidad es una medida de la concentración de una solución en función del número de moles del soluto por 1000 gramos de solvente o 1 kilogramo. El solvente si no se nombra siempre será agua, y si no se especifica una densidad del agua, se considera 1g/mL.

Por ejemplo, una solución 0.3m



Formula densidad, masa, volumen

VII - Unidad - QUÍMICA

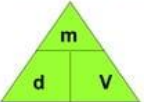
L.E.P. - Escuela Superior de Puerto Rico
Tema: LA DENSIDAD

Matemáticamente se calcula así:

Densidad = $\frac{\text{masa}}{\text{volumen}}$

$\rightarrow d = \frac{m}{V}$

Fórmulas derivadas:



$m = d \cdot V$
 $V = m / d$
 $d = m / V$

EJERCITACIÓN

1- Cálculo de concentración de soluciones

- a) Una solución de HCl de 350 ml fue armada a partir de la droga sólida, pesando de la misma 45g y llevando a volumen con agua destilada. Sacar el %P/V
- b) Una solución de H_3AsO_4 de 220 g fue armada a partir de la droga sólida pesando de la misma 23 g y llevando a volumen con agua destilada. Sacar el %P/P
- c) Para preparar una solución de $\text{Pb}_3(\text{PO}_4)_4$ se utilizó 25 g de la droga sólida y se llevó a volumen con 320 ml de agua destilada. El volumen final de la solución es de 320 ml ya que no consideramos desplazamiento del volumen original por agregado de soluto. La misma solución tiene una densidad de $d=1.07 \text{ g/ml}$. Sacar cuantos gramos de solución finales tendremos, y las concentraciones %P/P, %P/V, m, N, M.
- d) Cuantos gramos de reactivo necesito para el armado de una solución de $\text{Ca}(\text{OH})_2$ de 500ml con una concentración 0.7 M $d= 1.08\text{g/mL}$. Sacar %P/V, N, gSTO, gSLC, gSTE, %P/P, m.
- e) Para preparar una solución de sulfato de magnesio (MgSO_4), se utilizaron 50 gramos de la droga sólida y se llevaron a volumen con 400 mL de agua destilada. El volumen final de la solución es de 400 mL ya que no consideramos desplazamiento del volumen original por agregado de soluto. La misma solución tiene una densidad de $d=1.10 \text{ g/ml}$. Calcular cuántos gramos de solución finales tendremos, y las concentraciones %P/P, %P/V, m, N, M.
- f) Se necesita preparar 350mL de una solución de ácido acético (CH_3COOH) al 0.5 M. ¿Cuántos mililitros de ácido acético concentrado al 4.5 M se deben usar?